FADENA

LICENCIATURA EN CIBERDEFENSA

PROBABILIDAD Y ESTADÍSTICA
CÁTEDRA I (COD.13)
AÑO: 2026

CARGA HORARIA: 64 HS

Actividades
Clase Prácticas
Lic. Damián Ursino

Resolución manual del estadístico de prueba para r de Pearson

A continuación, se presenta el cálculo manual del coeficiente de correlación de Pearson y del estadístico t asociado para contrastar la hipótesis nula de ausencia de correlación poblacional. El objetivo no es reemplazar el análisis en jamovi, sino mostrar de dónde surge el estadístico de prueba que luego se informa en el programa.

Fórmulas utilizadas

Primero se calcula el coeficiente de correlación de Pearson a partir de las sumatorias de X, Y, X^2, Y^2 y XY:

$$r = [n\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y)] / \sqrt{\{[n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2][n\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2]\}}$$

Luego, para contrastar H_0: ρ = 0, el coeficiente r se transforma en un estadístico t con gl = n - 2:

$$t = r\sqrt{[(n - 2) / (1 - r^2)]}$$

En esta base, n = 80. Por lo tanto, los grados de libertad son:

$$gl = n - 2 = 80 - 2 = 78$$

Ejercicio 1. Asociación positiva entre conocimiento en ciberdefensa y detección de phishing

Variable X: Conocimiento_ciberdefensa.

Variable Y: Deteccion_phishing.

Paso 1. Sumatorias necesarias

A partir de los 80 pares de observaciones de la base de datos se obtienen las siguientes sumatorias:

$$n = 80$$

$$\Sigma X = 5947{,}30$$

$$\Sigma Y = 6058{,}00$$

$$\Sigma X^2 = 447063{,}75$$

$$\Sigma Y^2 = 465158{,}64$$

$$\Sigma XY = 454148{,}06$$

Paso 2. Cálculo manual de r

Se reemplazan las sumatorias en la fórmula computacional del coeficiente de Pearson:

$$r = [80(454148{,}06) - (5947{,}30)(6058{,}00)] / \sqrt{\{[80(447063{,}75) - (5947{,}30)^2][80(465158{,}64) - (6058{,}00)^2]\}}$$

El numerador queda expresado de la siguiente manera:

$$n\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y) = 303101{,}40$$

Los dos componentes del denominador son:

$$n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2 = 394722{,}71$$

$$n\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2 = 513327{,}20$$

Por lo tanto, el denominador completo es:

$$\sqrt{\{(394722{,}71)(513327{,}20)\}} = 450135{,}43$$

Finalmente:

$$r = 303101{,}40 / 450135{,}43 = 0{,}673$$

Paso 3. Cálculo manual del estadístico de prueba

Para evaluar si la correlación muestral observada permite rechazar la hipótesis nula, se transforma r en un estadístico t:

$$t = r\sqrt{[(n - 2) / (1 - r^2)]}$$

$$t = 0{,}673\sqrt{[(80 - 2) / (1 - 0{,}673^2)]}$$

$$t = 8{,}044$$

El signo del estadístico conserva la dirección de la asociación. Un valor positivo indica una asociación directa, mientras que un valor negativo indica una asociación inversa.

Paso 4. Decisión e interpretación

Con gl = 78 y $\alpha = 0{,}05$ en un contraste unilateral derecho, el valor crítico aproximado es 1,66. Como el valor absoluto del estadístico observado supera ese valor crítico, se rechaza H_0.

El resultado puede informarse como r = 0,673, t(78) = 8,044, p < 0,001.

Interpretación: A mayor conocimiento en ciberdefensa, mayor desempeño en la detección de phishing.

Ejercicio 2. Asociación negativa entre detección de phishing y tiempo de respuesta ante alertas

Variable X: Deteccion_phishing.

Variable Y: Tiempo_respuesta_alertas.

Paso 1. Sumatorias necesarias

A partir de los 80 pares de observaciones de la base de datos se obtienen las siguientes sumatorias:

$$n = 80$$

$$\Sigma X = 6058{,}00$$

$$\Sigma Y = 2540{,}80$$

$$\Sigma X^2 = 465158{,}64$$

$$\Sigma Y^2 = 83653{,}56$$

$$\Sigma XY = 190010{,}26$$

Paso 2. Cálculo manual de r

Se reemplazan las sumatorias en la fórmula computacional del coeficiente de Pearson:

$$r = [80(190010{,}26) - (6058{,}00)(2540{,}80)] / \sqrt{\{[80(465158{,}64) - (6058{,}00)^2][80(83653{,}56) - (2540{,}80)^2]\}}$$

El numerador queda expresado de la siguiente manera:

$$n\Sigma XY - (\Sigma X)(\Sigma Y) = -191345{,}60$$

Los dos componentes del denominador son:

$$n\Sigma X^2 - (\Sigma X)^2 = 513327{,}20$$

$$n\Sigma Y^2 - (\Sigma Y)^2 = 236620{,}16$$

Por lo tanto, el denominador completo es:

$$\sqrt{\{(513327{,}20)(236620{,}16)\}} = 348516{,}23$$

Finalmente:

$$r = -191345{,}60 / 348516{,}23 = -0{,}549$$

Paso 3. Cálculo manual del estadístico de prueba

Para evaluar si la correlación muestral observada permite rechazar la hipótesis nula, se transforma r en un estadístico t:

$$t = r \sqrt{[(n - 2) / (1 - r^2)]}$$

$$t = -0{,}549 \sqrt{[(80 - 2) / (1 - -0{,}549^2)]}$$

$$t = -5{,}801$$

El signo del estadístico conserva la dirección de la asociación. Un valor positivo indica una asociación directa, mientras que un valor negativo indica una asociación inversa.

Paso 4. Decisión e interpretación

Con gl = 78 y $\alpha = 0,05$ en un contraste unilateral izquierdo, el valor crítico aproximado es -1,66. Como el valor absoluto del estadístico observado supera ese valor crítico, se rechaza H_o.

El resultado puede informarse como r = -0,549, t(78) = -5,801, p < 0,001.

Interpretación: A mayor desempeño en la detección de phishing, menor tiempo de respuesta ante alertas.